

UN TRIANGOLO CHE BATTE IL SECONDO¹

Problema proposto per la gara del 8 Maggio 2007

Presentazione

Vi è mai capitato di far oscillare una squadra da disegno infilandola su un dito? E forse, se siete curiosi di come funzionano le cose del mondo fisico, vi siete chiesti se oscilla sempre allo stesso modo quando si cambia la posizione del dito e da cosa dipendano le caratteristiche di questo strano “pendolo”.

L'esperimento che viene proposto propone di studiare le oscillazioni dell'oggetto che si ottiene semplificando molto la squadra, riducendola ad un triangolo di sottile filo di ferro con lati uguali e facendolo dondolare, appoggiato ad uno spillo, nel piano del triangolo.

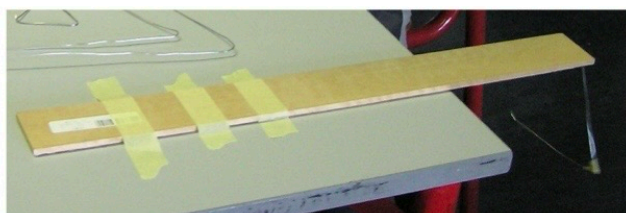
Si osserverà che, in queste condizioni, il periodo dell'oscillazione dipende dalla lunghezza del lato del triangolo e si determinerà la relazione fra periodo e lunghezza del lato. Fatto questo sarà possibile costruire un “triangolo che batte il secondo”.

Controlla il materiale che hai a disposizione:

- un rotolino di filo di ferro;
- un nastro metrico o una riga millimetrata;
- una stecca di legno con uno spillo fissato ad un'estremità;
- un paio di forbici robuste per tagliare il filo di ferro;
- nastro adesivo;
- cronometro;
- fogli di carta millimetrata;
- matita e penna, calcolatrice tascabile;
- un foglio protocollo per la relazione;
- carta per prendere appunti.

Progetto

Col filo di ferro costruirai diversi triangoli equilateri il cui lato, a , avrà lunghezza compresa fra 70 cm e 10 cm. Per fare oscillare i triangoli bisognerà prima fissare la stecca di legno al piano del banco con il na-



¹ Da una proposta del dr. Willie Yong di Singapore.

stro adesivo facendo sporgere di una decina di centimetri l'estremità con lo spillo. Il profilo triangolare sarà fatto oscillare appoggiandolo allo spillo in uno dei suoi vertici; dovrà oscillare in maniera tale che l'asse di oscillazione sia perpendicolare al piano del triangolo. Si prenderanno opportune misure per determinare la relazione cercata fra periodo di oscillazione T e lunghezza a del lato del triangolo.

Realizza il progetto ed elabora opportunamente i dati in modo da poter rispondere alle seguenti domande conclusive

D1) Qual è, fra le seguenti, la relazione che meglio esprime l'andamento del periodo di oscillazione T al variare del lato del triangolo, a ? Ti sarà di aiuto sapere che la relazione attesa è una delle seguenti:

$$1) T=K_1 a; \quad 2) T=K_2 \sqrt{a}; \quad 3) T=\frac{K_3}{a}; \quad 4) T=K_4 a^2.$$

D2) In base alle misure che hai preso ed alla relazione che hai scelto determina il valore della costante K e stima la sua incertezza.

D3) Sempre in base alle tue misure determina a_s , la lunghezza del lato del triangolo equilatero di filo di ferro che, oscillando, batte il secondo. Stima l'incertezza del tuo valore di a_s .

D4) Costruisci un triangolo che oscilli con un periodo di 1 s e provalo: quale valore misuri per il periodo? Il valore che hai misurato rientra nell'ordine dell'incertezza che avevi previsto?

ELASTICITÀ DI UNA STECCA

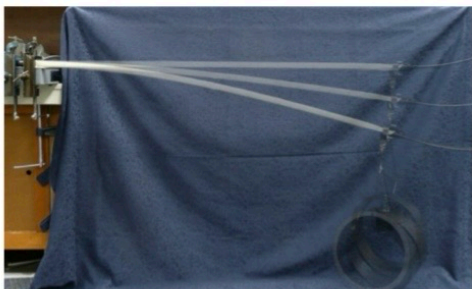
Problema proposto per la gara del 6 maggio 2011

Presentazione

Hai osservato che chi si tuffa dal trampolino, prima di lanciarsi in acqua fa qualche saltello e nel saltare abilmente si solleva sempre più in alto? Il tuffatore sa per esperienza come sfruttare l'elasticità di quella tavola fissata ad un estremo e proiettata in fuori, sopra all'acqua. L'asse si flette e, quando viene spinta in giù dal tuffatore che ricade dal salto, reagisce elasticamente e spinge in su il tuffatore favorendo il suo prossimo saltello. L'entità della flessione, oltre che dal particolare tipo di asse, dipende sia dalla forza esercitata dal tuffatore che dalla lunghezza della parte libera del trampolino. Si osserva che, a parità di tutte le altre condizioni, quando la parte libera è più lunga la deflessione risulta maggiore.



In questo esperimento studierai alcune proprietà elastiche di un modello assai semplificato di trampolino, una stecca fissata ad un suo estremo al bordo di un tavolo.



Una stecca fotografata in tre situazioni: la prima senza alcun carico; la seconda con un carico di 83 N all'estremo libero; la terza con un carico di 163 N.

Progetto

Scelta la stecca da studiare si fisserà saldamente ad un tavolo così che vi sporga a sbalzo e permanga in posizione orizzontale. Da quanto descritto nella presentazione si può riconoscere che, a questo livello semplice di osservazione del fenomeno, sono tre le variabili che interessano: la forza peso $\vec{P}$ applicata all'estremità della stecca, la lunghezza L della parte della stecca che sporge a sbalzo, l'entità d dell'abbassamento dell'estremo che rappresenta la flessione della stecca.

Per meglio definirle si dirà che $\vec{P}$ è una forza con direzione verticale diretta verso il basso: sarà fornita dal peso di masse opportune; si provvederà inoltre a misurare la parte libera della stecca L quando la stecca è scarica e in posizione orizzontale. L'entità d della flessione sarà definita dalla distanza fra l'altezza dal pavi-

mento del bordo anteriore della stecca flessa e la medesima altezza quando la stecca è scarica in posizione orizzontale.

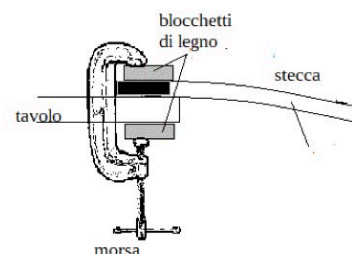
Si effettueranno due serie di misure della flessione d : la prima mantenendo fissa la lunghezza L e facendo variare il carico $\vec{P}$; la seconda mantenendo fisso il carico $\vec{P}$ e facendo variare la lunghezza L . Lo scopo dell'esperimento è di indagare la relazione fra queste tre variabili nel fenomeno descritto.

Controlla il materiale che hai a disposizione

- un bastone con una base per mantenerlo in posizione verticale;
- contenitore per i dadi da sospendere alla stecca. La massa del contenitore, M , viene data;
- un metro di carta;
- spago sottile (opzionale);
- forbici;
- calcolatrice;
- una stecca di legno o di plastica;
- uno stecchino o uno spillo;
- due fogli di carta millimetrata;
- una morsa e due blocchetti di legno di protezione;
- carta e penna per prendere appunti e un foglio protocollo per scrivere le risposte;
- dadi d'acciaio uguali di massa data, m ;
- righello e matita per tracciare i grafici;
- nastro adesivo trasparente.

Allestimento e misure

Fissa il metro di carta lungo il bastone usando il nastro adesivo. Infiggi il bastone nella base e assicurati che si trovi (e rimanga) in posizione verticale. Blocca la stecca posizionando la morsa al bordo del tavolo; proteggi la stecca e il tavolo facendo in modo che le ganasce della morsa siano a contatto con i blocchetti di legno. Fai in modo che dal bordo del tavolo sporgano non meno di 40 cm se la stecca è di plastica e 50 cm se è di legno. Annota il valore di L , la lunghezza del tratto della stecca che sporge dal tavolo. Nella figura precedente si mostra come fissare la stecca al tavolo con una morsa.

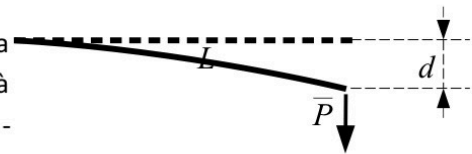


Disponi il bastone con il nastro millimetrato in maniera da poter individuare la posizione dell'estremità libera della stecca quando è priva di carico e in posizione orizzontale. Segna questa posizione: sarà il tuo riferimento a carico zero. D'ora in poi non dovrai spostare più il bastone con il nastro millimetrato.

Fissa all'estremità della stecca il contenitore assicurandoti che non scivoli, usa, se necessario, il nastro adesivo.

PER LA SICUREZZA: *Attenzione, non caricare troppo la stecca con cui lavori, potrebbe spezzarsi e colpirti. Per ottenere la deformazione usa solamente le masse che ti sono fornite e non flettere la stecca con le mani o in altri modi. Tieni la testa scostata dalla stecca durante le misure.*

La stecca fissata al tavolo si flette se carichi la sua estremità con la massa di uno o più dadi. Annota di quanto si abbassa l'estremità della stecca rispetto al livello che aveva quando era orizzontale, indicherai questo tratto con d . Ripeti la misura con masse diverse.



Riporta in un diagramma cartesiano i punti del grafico del peso applicato P (asse delle ordinate) in funzione della deformazione massima della stecca, d (asse delle ascisse).

Puoi assumere che la deformazione d sia direttamente proporzionale alla forza deformante data dal peso delle masse applicate. Traccia una linea di "fitting" e determina la costante di proporzionalità K fra la forza deformante e la deformazione misurata: $P = K d$.

Stima l'incertezza del valore che hai trovato per K .

SUGGERIMENTO: *nella registrazione ricorda di aggiungere la massa del contenitore!*

La costante K dipende dalle caratteristiche costruttive della stecca, dalla lunghezza della sua parte libera di flettersi e dalle proprietà del materiale di cui è fatta. Sapresti suggerire, in base alla relazione precedente, se una stecca assai meno flessibile, ma con le stesse dimensioni della tua, avrebbe un valore di K maggiore o minore di quello che hai trovato tu?

È UTILE SAPERE CHE: l'entità della deformazione elastica della stecca non dipende solamente dall'intensità della forza deformante. È esperienza comune che, a parità di tutti gli altri fattori costruttivi, applicando sempre la stessa forza si ottiene una deflessione più grande se la stecca è più lunga, infatti la deformazione ottenuta è proporzionale addirittura al cubo della lunghezza della parte libera della stecca:

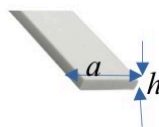
$$d = H L^3.$$

Organizza una serie di misure per determinare il valore della costante H e l'incertezza stimata per tale valore. Si sa che la costante H dipende sia dalla forza (costante) applicata per ottenere la deformazione che dal materiale di cui è fatta la stecca e dalle sue dimensioni.

Nel caso che stai trattando puoi considerare valida la seguente relazione

$$H = \frac{4 P}{E a h^3}$$

dove a è la larghezza della stecca, h il suo spessore e E (modulo di Young) descrive le proprietà elastiche del materiale con il quale è fatta la stecca.



Calcola il modulo di Young che ottieni dalle tue misure e l'incertezza che stimi per tale valore.

Controlla sulle tabelle che trovi su internet (o nella biblioteca del laboratorio di fisica) la compatibilità del valore che hai trovato con quello del materiale di cui è fatta la stecca che hai usato.

SALISCENDI³

Problema sperimentale per la gara del 10 Maggio 2016

Presentazione

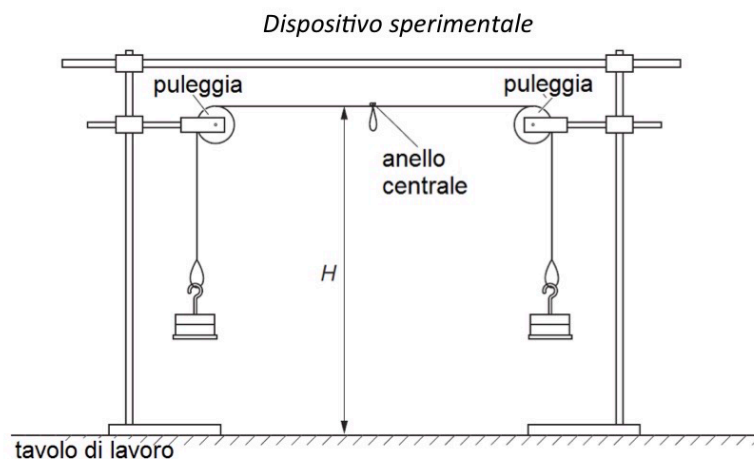
La fotografia a lato mostra una turista mentre attraversa un orrido della foresta fluviale del Costa Rica aggrappata ad una zip-line. Si tratta di una fune tesa fra il punto di partenza ed il punto di arrivo, lungo la quale scorre una carrucola che sostiene il peso da trasferire. Il trasferimento avviene per effetto della gravità. Le zip-lines sono vie di comunicazione spesso tutt'altro che sicure, con la fune che si abbassa pericolosamente verso l'abisso.



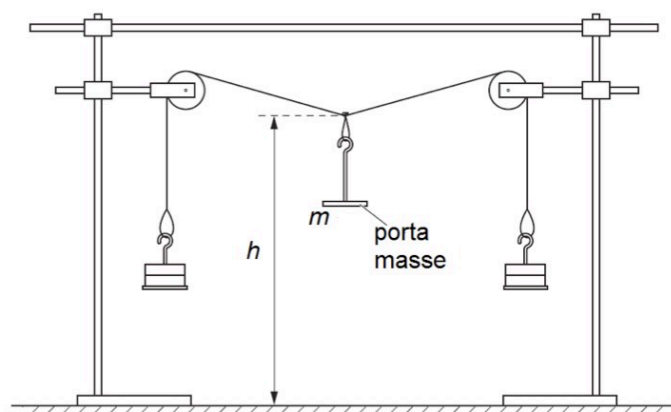
In questo esperimento studierai di quanto si abbassa la fune in funzione della massa che vi è sospesa in un modello semplificato di zip-line. L'apparecchiatura che userai è già disposta sul tuo banco di lavoro.

Nelle figure seguenti puoi vederne la descrizione.

³ Elaborato da una proposta di Cambridge Examinations.



Misura e riporta sui Fogli Risposte la distanza H del nodo dell'anello dal piano del tavolo di lavoro. Sospendi il porta masse all'anello centrale, come mostrato nella seconda figura. La posizione del nodo dell'anello centrale si abbassa.



Misura la nuova distanza h del nodo dal piano del tavolo e riportane il valore sui Fogli Risposte.

Riporta sui Fogli Risposte il valore della massa m del porta masse.

Calcola il valore y dell'abbassamento del nodo: $y = H - h$. Riportane il valore sui Fogli Risposte.

Aggiungi massa al porta masse e ripeti le operazioni precedenti fino a disporre di almeno 6 valori per y e i corrispondenti valori per m .

È UTILE SAPERE CHE: uno studio teorico del sistema ha concluso che vale la relazione

$$\frac{1}{y^2} = \frac{p}{m^2} - q$$

dove p e q sono costanti.

Per trovare il valore delle costanti tratterai il grafico di $1/y^2$ (sull'asse delle ordinate) in funzione di $1/m^2$ (sull'asse delle ascisse).

Traccia la retta che meglio approssima i punti del grafico.

Trova i valori delle costanti p e q e riportali sui Fogli Risposte. Ricorda di indicarne l'unità di misura. Mostra con chiarezza il procedimento che hai seguito.

Fai una stima dell'incertezza con la quale hai determinato il valore di p e di q . Mostra con chiarezza il procedimento che hai seguito per determinare l'incertezza.

SALISCENDI

FOGLI RISPOSTE

1. La distanza del nodo dell'anello dal piano del tavolo è: $H =$ _____

2. La distanza del nodo dell'anello dal punto in cui il cordoncino tocca la puleggia è:

$a =$ _____

Disponi di quattro masse più leggere e tre più pesanti, e di un porta masse, per caricare l'anello centrale del cordoncino con una massa m . Segui le istruzioni per prendere le misure di m e della distanza h dal tavolo che il nodo dell'anello centrale del cordoncino assume a causa del carico. Dovrai organizzare le misure in modo da ottenere un buon grafico.

TABELLA 1				
m (g)	h ()	y ()		

3. Traccia il grafico richiesto sulla carta millimetrata e la linea retta che meglio approssima i dati.

4. Sapendo che vale la relazione $\frac{1}{y^2} = \frac{p}{m^2} - q$ trova i valori delle costanti p e q . Descrivi con chiarezza come hai determinato questi valori: puoi usare anche delle costruzioni sui Fogli dove hai tracciato il grafico. Ricordati di riportare le unità di misura.

$p =$ _____ ho determinato il valore di p

.....

.....

.....

$q =$ _____ ho determinato il valore di q

.....

.....

.....

5. L'incertezza del valore di p è:

$dp =$ _____ ho determinato il valore di dp

.....

.....

.....

.....

$p \pm dp =$ _____

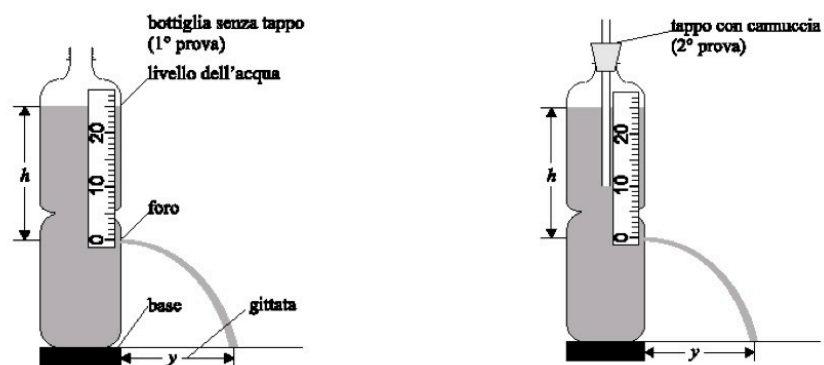
LA BOTTIGLIA ZAMPILLANTE

Problema sperimentale per la gara del 6 maggio 2003

Presentazione

In questo esperimento ti viene richiesto di studiare come varia la gittata dell'acqua che zampilla da una bottiglia attraverso un forellino, al diminuire del livello dell'acqua, mentre la bottiglia si svuota.

Figura 1



Le prove da fare saranno due: nella prima prova la bottiglia è aperta, nella seconda avrà un tappo attraversato da una cannuccia che pesca nell'acqua contenuta nella bottiglia. La gittata è la distanza percorsa in direzione orizzontale dal getto d'acqua, ed è un indice della velocità di uscita del getto stesso. Nella figura 1, y rappresenta la gittata, h il livello dell'acqua rispetto alla quota del foro.

Materiale a disposizione

- × bottiglia di plastica da 1.5 l con un forellino sulla parete
- × tappo a vite attraversato da una cannuccia (o un tubicino) fissata con del sigillante.
- × vaschetta per raccogliere l'acqua che uscirà dalla bottiglia
- × base d'appoggio per la bottiglia
- × 2 elastici
- × righello millimetrato (20 cm) da applicare sulla parete della bottiglia con i due elastici
- × righello millimetrato (30 cm o 40 cm) per misurare la gittata
- × stuzzicadenti o plastilina per chiudere il forellino
- × imbuto
- × secchio
- × recipiente o mestolo per trasferire l'acqua
- × acqua
- × carta assorbente
- × foglio protocollo e foglio di carta millimetrata per la relazione sull'esperimento

Preparazione

fissa con i due elastici il righello da 20 cm lungo la parete della bottiglia dove si trova il foro. Il righello ti servirà per misurare il dislivello h tra la superficie dell'acqua e il forellino. Tappa il forellino con lo stuzzicadenti o con una pallina di plastilina;

appoggia il righello da 30 cm sul bordo della vaschetta parallelamente ai lati più lunghi, con gli estremi a metà circa dei lati più corti. Sistema la vaschetta sopra il foglio di carta assorbente, metti la base d'appoggio per la bottiglia a contatto con la vaschetta, accanto allo "zero" del righello orizzontale. Anche sotto la base d'appoggio deve esserci carta assorbente;

prepara un foglio per le tue annotazioni durante l'esperimento e la raccolta dei dati.

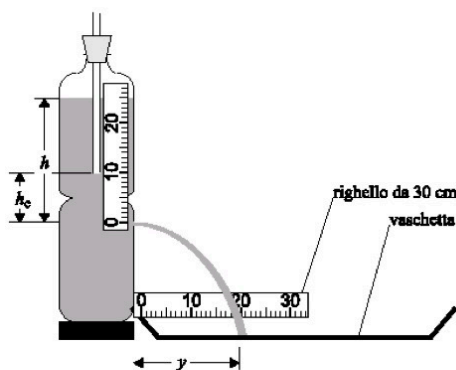


Figura 2

L'esperimento

In entrambe le prove devi misurare le gittate y , da leggere sul righello orizzontale, in corrispondenza dei livelli h dell'acqua nella bottiglia, da leggere sul righello verticale. Puoi fare le misure di h a intervalli di 1 cm l'una dall'altra.

Tappa il forellino, riempi d'acqua la bottiglia e appoggiala sulla sua base. Il foro sulla parete dovrà essere sulla verticale sopra lo zero del righello orizzontale. Il getto d'acqua che si formerà dovrà sfiorare la scala del righello orizzontale, ma non cadervi sopra per evitare spruzzi che renderebbero difficili le letture. Così potrai misurare la gittata y .

Prima prova. Lascia aperta la bottiglia. Togli il tappo dal forellino e procedi con le misurazioni di h e di y fin dove è possibile. Alla fine della prima prova, senza spostare la vaschetta, togli con il bicchiere o con il mestolo quanta più acqua è possibile, versandola nel secchio. Così eviti che trabocchi nella prova successiva.

Seconda prova. Chiudi il forellino, riempi nuovamente d'acqua la bottiglia. Chiudila ora avvitando il tappo. Rimettila sulla base di appoggio e procedi con le misurazioni. Se il tappo è avvitato bene, dopo 5 o 6 secondi dall'inizio della fuoriuscita dell'acqua dal forellino noterai la formazione regolare di bolle nell'acqua. Se le bolle non si formano, devi avvitare meglio il tappo e ricominciare. Annota il valore h_c del dislivello tra la base della cannuccia e il forellino. Puoi misurare h_c con precisione, nel momento in cui l'acqua sarà proprio a pelo con la base della cannuccia. Dopo un po' che l'acqua esce, prova a chiudere con un dito (delicatamente!) l'apertura superiore della cannuccia, per pochi secondi. Osserva quello che succede e prendine nota. Procedi con le misurazioni di y e di h .

Domanda 1.

- Che cosa succedeva quando hai tappato la cannuccia, durante la seconda prova?
- Come lo spieghi?

Sul foglio di carta millimetrata costruisci, usando gli stessi assi, i grafici della gittata y (asse delle ordinate) in funzione del dislivello h (asse delle ascisse) relativi alle due prove.

Domanda 2.

Qual è l'andamento della gittata al variare del livello d'acqua sovrastante? Osserva i grafici e danne una breve descrizione, in forma qualitativa, distinguendo il caso della bottiglia con l'imboccatura aperta e quello della bottiglia con tappo attraversato dal tubicino.

Domanda 3.

Ti viene chiesto di fare una previsione basata sull'osservazione dei grafici. Immagina che in una prova successiva la cannuccia peschi di più nell'acqua, e che il suo livello di profondità h_c sia a 6 cm dal forellino.

- Che valore avrà la gittata y_1 quando il livello h_1 dell'acqua raggiunge i 4 cm?
- Che valore avrà la gittata y_2 quando il livello h_2 dell'acqua sarà di 9 cm?